

---

## AN0006- EC NB-IoT HTTP 应用笔记\_V1.2

---

### EigenCOMM Wireless Microcontroller

#### 产品综述

---

【该部分用于描述文档的基本情况，以及编写该文档的目的、用途、使用范围等等。】

帮助用户快速通过 AT 命令，创建 http client 与 http server 连接。

## 目录

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 1. 引言 .....                                     | 4         |
| 1.1 文档目的 .....                                  | 4         |
| 1.2 HTTP 协议简介 .....                             | 4         |
| 1.3 内容简介 .....                                  | 4         |
| 2. 应用 .....                                     | 4         |
| 2.1 与 HTTP 服务器交互 .....                          | 4         |
| 2.2 AT 指令详细说明 .....                             | 5         |
| 2.2.1 AT+HTTPCREATE .....                       | 5         |
| 2.2.2 AT+HTTPCON .....                          | 6         |
| 2.2.3 AT+HTTPDESTROY .....                      | 6         |
| 2.2.4 AT+HTTPSEND .....                         | 7         |
| 2.2.5 +HTTPRESPH .....                          | 8         |
| 2.2.6 +HTTPRESPC .....                          | 8         |
| 2.2.7 +HTTPERR Indicator of error message ..... | 9         |
| 3. 附录 .....                                     | 9         |
| 3.1 上电检查流程 .....                                | 9         |
| 3.2 访问 HTTP 服务器 .....                           | 9         |
| 4. 版本 .....                                     | 10        |
| 5. 关于我们 .....                                   | 错误!未定义书签。 |

## 图目录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 图 1: HTTP 协议 .....         | 4 |
| 图 2: 与 HTTP 服务器交互.....     | 5 |
| 图 3: 天气网站返回的上海城市天气信息 ..... | 5 |

## 1. 引言

### 1.1 文档目的

本文描述了如何使用 HTTP AT 指令，实现客户的设备作为 HTTP 客户端，访问 HTTP 服务器，完成各种基本交互操作。

### 1.2 HTTP 协议简介

HTTP（超文本传输协议）是一个基于请求与响应模式的，无状态的，应用层的通信协议，它允许将超文本标记语言（HTML）文档从 Web 服务器传送到客户端。HTTP 协议的主要特点如下：

1. 支持客户/服务器模式。支持基本认证和安全认证。
2. 简单快速：客户向服务器请求服务时，只需传送请求方法和路径。请求方法常用的有 GET、PUT、POST。每种方法规定了客户与服务器联系的类型不同。
3. 灵活：HTTP 允许传输任意类型的数据对象。正在传输的类型由 Content-Type 加以标记。
4. HTTP0.9 和 1.0 使用非持续连接：每个连接只处理一个请求，服务器处理完客户的请求，并收到客户的应答后，即断开连接。HTTP1.1 使用持续连接：一个连接可以处理多次客户请求。
5. 无状态：HTTP 协议时无状态协议。无状态是指协议对于事务处理没有记忆能力。

HTTP 协议通常承载于 TCP 协议之上，在需要安全传输时，承载于 TLS 或 SSL 协议层之上，即 HTTPS。如下图所示

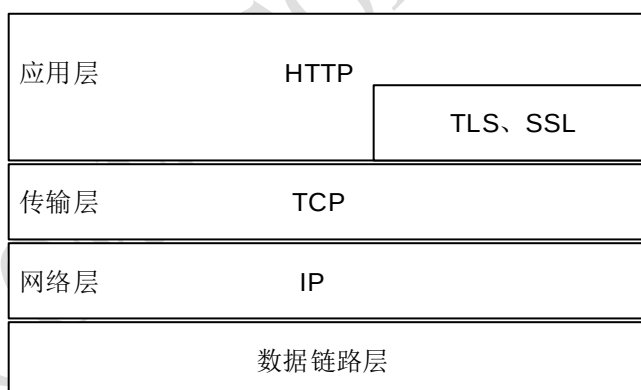


图 1：HTTP 协议

### 1.3 内容简介

本文先介绍了 HTTP AT 指令的整个流程，然后列举了访问 HTTP 服务器的过程。

## 2. 应用

### 2.1 与 HTTP 服务器交互

本文以访问一个天气查询网站为例，示范了用 HTTP GET 方式获取城市的天气数据。

该天气网站的主机地址为<http://api.openweathermap.org:80>。获取上海的天气数据的路径

为"/data/2.5/weather?q=shanghai&appid=c592e14137c3471fa9627b44f6649db4&mode=xml&units=metric"。

发送GET请求后，会收到网站的回复信息，流程如下图所示。

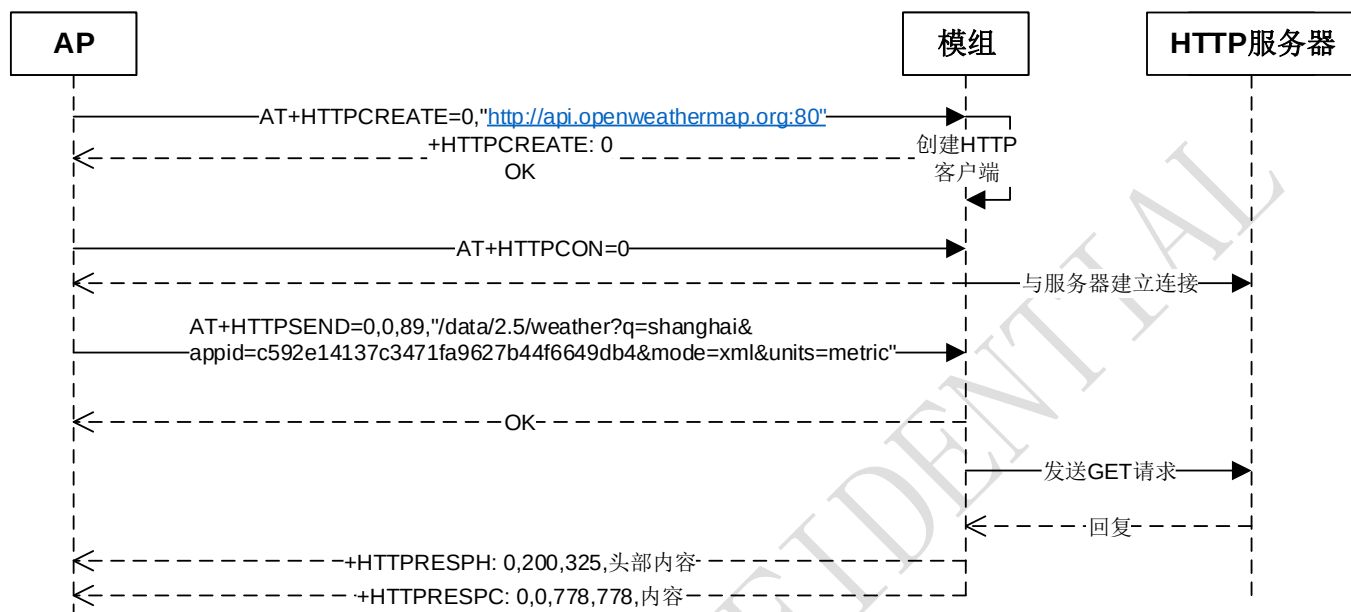


图 2：与 HTTP 服务器交互

网站的回复内容，在串口上的显示截图如下，数据未作处理，客户可以根据实际需要进行处理。

```

+HTTTPRESPH:0,200,325,Server: openresty
Date: Sat, 02 Feb 2019 01:48:46 GMT
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
Content-Length: 778
Connection: keep-alive
X-Cache-Key: /data/2.5/weather?mode=xml&q=shanghai&units=metric
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST

+HTTTPRESPC:0,0,778,778,<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<current><city id="1796236" name="Shanghai"><coord lon="121.49" lat="31.23"></coord><country>CN</country><sun rise="2019-02-01T22:46:07" set="2019-02-02T09:29:35"></sun></city><temperature value="7.52" min="7" max="8" unit="metric"></temperature><humidity value="81" unit="%"></humidity><pressure value="1020" unit="hPa"></pressure><wind><speed value="6" name="Moderate breeze"></speed><gusts></gusts><direction value="150" code="SSE" name="South-southeast"></direction></wind><clouds value="44" name="scattered clouds"></clouds><visibility value="7000"></visibility><precipitation mode="no"></precipitation><weather number="802" value="scattered clouds" icon="03d"></weather><lastupdate value="2019-02-02T01:00:00"></lastupdate></current>
    
```

图 3：天气网站返回的上海城市天气信息

## 2.2 AT 指令详细说明

### 2.2.1 AT+HTTPCREATE

创建一个 http 客户端，配置主机地址、认证用户名，鉴权密码。

设置命令

AT+HTTPCREATE=<flag>,<host>

回复

如果命令还有分段输入完成：

|                            |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [,<authuser>,<authpasswd>] | +HTTP CMD: CONTINUE ENTER CMD<br>如果所有分段都输入完成<br>+HTTPCREATE: <httpclientId><br>如果发生错误, 回复:<br>+HTTP ERROR: <err> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 参数

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <flag>           | 整型                |
|                  | 1 不是最后一段指令        |
|                  | 0 最后一段指令, 或指令无需分段 |
| <host>           | 字符型               |
|                  | HTTP服务器的主机名       |
| <authuser>       | 字符型               |
|                  | 认证用户名             |
| <authpasswd>     | 字符型               |
|                  | 认证密码              |
| < httpclientId > | 整型                |
|                  | 0 客户端序号           |

### 2.2.2 AT+HTTPCON

该指令创建 socket, 与 HTTP 服务器连接, 并创建收取数据的任务。

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 设置命令<br>AT+HTTPCON=<httpclientId> | 回复<br>OK<br>如果发生错误, 回复:<br>+HTTP ERROR: <err> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|

#### 参数

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <httpclientId> | 整型                    |
|                | +HTTPCREATE指令返回的客户端序号 |

### 2.2.3 AT+HTTPDESTROY

该指令关闭与 HTTP 服务器连接的 socket, 以及接收数据的线程, 并释放内存。

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 设置命令<br>AT+ HTTPDESTROY=<httpclientId> | 回复<br>OK<br>如果发生错误 回复:<br>+HTTP ERROR: <err> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|

## 参数

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <httpClientId> | 整型                    |
|                | +HTTPCREATE指令返回的客户端序号 |

### 2.2.4 AT+HTTPSEND

向 HTTP 服务器发送请求。

NOTE: 需要等到上一次发送对应的接收完成后才能发起下一次发送。

举例: 如果第一个发送对应的接收正在进行中, 第二个发送命令返回 +HTTP ERROR: SEND FAILED.

|                                                                                                                                                       |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 设置命令<br>AT+HTTPSEND=<httpClientId>,<method>,<pathlen>,<path>[,<customheaderlen>,<customheader>,<contentTypelen>,<contentType>,<contentlen>,<content>] | 回复<br>OK<br>如果发生错误 回复:<br>+HTTP ERROR: <err> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

## 参数

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <httpClientId>    | 整型                    |
|                   | +HTTPCREATE指令返回的客户端序号 |
| <method>          | 整型; HTTP请求方式          |
|                   | 0 GET                 |
|                   | 1 POST                |
|                   | 2 PUT                 |
|                   | 3 DELETE              |
|                   | 4 HEAD                |
| <pathlen>         | 整型                    |
|                   | 路径长度                  |
| <path>            | 字符型                   |
|                   | 路径                    |
| <customheaderlen> | 整型                    |
|                   | 自定义头部的长度              |
| <customheader>    | 字符型                   |
|                   | 自定义头部, 十六进制字符表示       |
| <contentTypelen>  | 整型                    |
|                   | 内容类型的长度               |
| <contentType>     | 字符型                   |
|                   | 内容类型,asc码字符表示         |
| <contentlen>      | 整型                    |
|                   | 内容长度                  |

|           |             |
|-----------|-------------|
| <content> | 字符型         |
|           | 内容，十六进制字符表示 |

NOTE: method 中的 PUT, DELETE 为 HTTP1.1 新增请求方式, customheader 为客户端与服务器约定好的头部内容, contentType 和 content 均为 http 协议定义的概念, 详细请参见 http1.1 协议.

### 2.2.5 +HTTPRESPH

主动上报消息, 显示收到HTTP服务器回复的消息头

+HTTPRESPH: <clientId>,<responseCode>,<headerlen>,<header>

参数

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <clientId>     | 整型                    |
|                | +HTTPCREATE指令返回的客户端序号 |
| <responseCode> | 整型                    |
|                | HTTP状态码               |
| <headerlen>    | 整型                    |
|                | 头部长度                  |
| <header>       | 字符型                   |
|                | 头部                    |

### 2.2.6 +HTTPRESPC

主动上报消息, 显示收到HTTP服务器回复的消息内容

+HTTPRESPC: <clientId>,<flag>,<contentlength>,<blockcontentlen>,<content>

参数

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <clientId>        | 整型                    |
|                   | +HTTPCREATE指令返回的客户端序号 |
| <flag>            | 整型;是否还有数据             |
|                   | 0 没有更多数据              |
|                   | 1 有更多数据               |
| <contentlength>   | 整型                    |
|                   | 内容长度                  |
| <blockcontentlen> | 整型                    |
|                   | 当前块长度                 |
| <content>         | 字符型                   |
|                   | 内容, 长度为原始hex数据的2倍     |



### 2.2.7 +HTTPErr Indicator of error message

这是个主动上报消息，当错误发生时，显示错误状态

+HTTPErr: <clientId>,<errorCode>,[<rspcode>]

#### 参数

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| <clientId>  | 整型                                      |
|             | +HTTPCREATE指令返回的客户端序号                   |
| <errorCode> | 整型                                      |
| 2           | URL 解析错误                                |
| 3           | DNS无法解析                                 |
| 4           | HTTP 协议 错误                              |
| 5           | HTTP 404 错误, NOT FOUND                  |
| 6           | HTTP 403 错误, REFUSED                    |
| 7           | HTTP xxx 错误, 后面跟着具体的response error code |
| 8           | 连接超时                                    |
| 9           | 连接错误                                    |
| 10          | 连接时遇到fatal error                        |
| 11          | 连接已关闭                                   |
| 13          | 缓冲区溢出错误                                 |

## 3. 附录

### 3.1 上电检查流程

- (1) AT //判断模组是否上电开机成功
- (2) AT+CFUN=1 //关闭飞行模式
- (3) AT+CEREG? //判断 PS 域附着状态，第二个参数为 1 或 5 表示附着正常

### 3.2 访问 HTTP 服务器

- (1) 查询api.openweathermap.org域名是否能够解析

AT+ECDNS= api.openweathermap.org

如果返回IP地址，说明域名解析正常，可以使用域名创建http client，即步骤2；如果返回error，说明当前域名解析服务器无法工作，可以使用IP地址来访问http server，先在PC上获取api.openweathermap.org 的IP地址，得到178.128.25.248，然后使用AT+HTTPCREATE=0,"http://178.128.25.248:80"

- (2) AT+HTTPCREATE=0,"<http://api.openweathermap.org:80>"
- (3) AT+HTTPCON=0
- (4) AT+HTTPSEND=0,0,89,"/data/2.5/weather?q=shanghai&

appid=c592e14137c3471fa9627b44f6649db4&mode=xml&units=metric"

#### 4. 版本

| 版本    | 日期         | 备注           |
|-------|------------|--------------|
| Draft | 2018-4-2   |              |
| V1.1  | 2019-12-10 | Delete https |
| V1.2  | 2020-08-04 | 增加域名解析查询     |

## 5. 关于我们

上海移芯通信科技有限公司坐落于上海张江，公司于 2017 年 2 月成立，从事蜂窝移动通信芯片的研发和销售。公司产品主要应用于广域物联网通信领域，致力于设计最具性价比的蜂窝物联网芯片。公司团队在蜂窝通信芯片上有着辉煌历史和丰富经验。公司所有核心技术全部自研，包括算法&架构、射频、基带、SoC、协议栈软件、平台&应用软件和硬件方案等。

移芯通信首款自主研发的超低功耗 NB-IoT 芯片 EC616 于 2019 年中量产，被绝大部分头部模组企业采用，现已大批量应用于全国各区域各行业。下一代超高集成度 NB-IoT 芯片 EC616S 于 20 年底量产，超低功耗 4G Cat.1 芯片 EC618 工程样片阶段，5G 芯片正在研发中。

### 上海移芯通信科技有限公司

地址：中国上海市浦东新区祥科路 298 号佑越国际 1 幢 7 层

邮编：201210

电话：

电邮：

网址：<http://www.eigencomm.com>

### 技术支持窗口

电邮：[support@eigencomm.com](mailto:support@eigencomm.com)